

MEC 8312
FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES

M2 – BASES MATHÉMATIQUES

NOTE: Référence au chapitre du manuel – 1, 2, 3 et 4

DÉFINITION

2

➤ FIABILITÉ

Caractéristique d'un dispositif exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une mission requise dans des conditions données, pendant un temps donné

- PROBABILITÉ
(la chance de la réussite)
- ACCOMPLISSEMENT D'UNE MISSION
(le critère de défaillance)
- CONDITIONS DONNÉES
(l'utilisation en conformité avec la conception)
- TEMPS
(au sens large: heure, jour, mille, cycle, etc.)

CONCEPT D'UN DISPOSITIF

3

➤ DISPOSITIF

- une pièce ou un ensemble de pièces constituant un mécanisme

➤ SYSTÈME

- un ensemble d'éléments en interaction

➤ SOUS-SYSTÈME

- une partie subordonnée d'un système

➤ ÉLÉMENT

- un constituant d'un système ou d'un sous-système susceptible de subir des défaillances

DISPOSITIF

4

I MÉGA-SYSTÈME

II SYSTÈME...SYSTÈME...

III ...SOUS-SYSTÈME...

IV ÉLÉMENT,...ÉLÉMENT

PARC D'AUTOMOBILES

AUTO...AUTO...

MOTEUR, FREINS,...

PISTON, BIELLE, SOUPAPE

I-IV: Les niveaux nécessaires de décomposition d'un produit qui permettent d'analyser la fiabilité d'un dispositif.

DÉFAILLANCE

5

Une perte ou une diminution importante des caractéristiques d'un dispositif à la suite de laquelle celui-ci n'est plus en mesure d'accomplir une mission requise.

DÉFAILLANCES – CLASSIFICATION

6

➤ RAPIDITÉ DE MANIFESTATION

- SOUDAINE
- PROGRESSIVE

➤ DEGRÉ D'IMPORTANCE

- PARTIELLE
- COMPLÈTE
- INTERMITTENTE

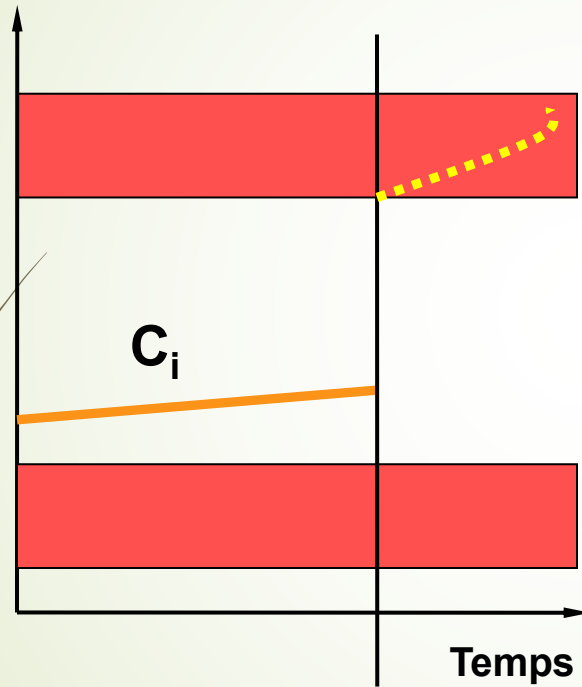
➤ CONSÉQUENCES

- CRITIQUE
- MAJEURE
- MINEURE

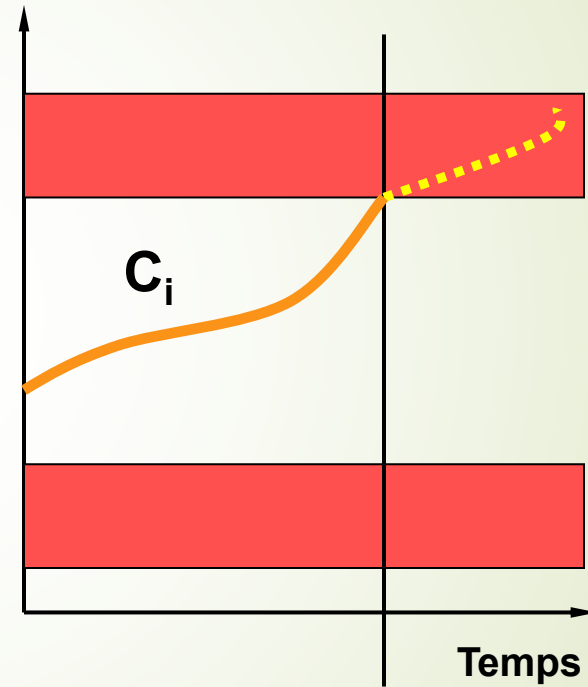
RAPIDITÉ DE MANIFESTATION

7

SOUDAINE



PROGRESSIVE



DEGRÉ D'IMPORTANCE

8

- Selon l'ampleur de la défaillance (le degré de diminution d'une caractéristique) on considère les défaillances comme étant :

- **PARTIELLE**
- **COMPLÈTE**
- **INTERMITTENTE**

CONSÉQUENCES

9

- Il est évident que les conséquences des défaillances ne sont pas les mêmes et peuvent varier beaucoup selon le produit et le type de fonctionnement de ce dernier.
- En fonction de l'impact des défaillances ou de leur gravité sur la sécurité de l'utilisateur, on considère les conséquences comme étant (selon MIL-STD-882D) :
 - CATASTROPHIQUES
 - CRITIQUES
 - MARGINALES
 - NÉGLIGEABLES

TYPES DE DÉFAILLANCES

10

- **DÉFAILLANCE ACTIVE SIMPLE**
- **DÉFAILLANCE PASSIVE (DORMANTE)**
- **DÉFAILLANCES INDÉPENDANTES**
- **DÉFAILLANCES COMMUNES**
- **DÉFAILLANCES EN CASCADE**

DÉFAILLANCE ACTIVE

11

- Une défaillance active est évidente au moment-même qu'elle se produit (moment où elle se manifeste) :
 - provoque immédiatement une détérioration visible du rendement du système (évidente);
 - détériore un système de façon qui n'est pas visible, mais qui est indiquée par le système de contrôle (monitoring).

DÉFAILLANCE PASSIVE (DORMANTE)

12

- Une défaillance passive (dormante) n'est pas évidente au moment-même qu'elle se produit (étant donné qu'elle ne se manifeste pas immédiatement)
- ne provoque pas immédiatement de détérioration visible du rendement d'un système
- détériore un système de façon qui n'est pas visible et qui de plus n'est pas indiquée par le système de contrôle (monitoring).

DÉFAILLANCE INDÉPENDANTS

13

- Soit A et B, deux évènements (défaillances) tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$. Les évènements A et B sont indépendants si, et seulement si:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

- Deux évènements, A et B, sont indépendants si la réalisation d'un évènement n'affecte pas la probabilité de réalisation du deuxième évènement
- En général, la probabilité de réalisation d'évènements simultanés est simplement le produit des probabilités individuelles de chaque évènement.

DÉFAILLANCES COMMUNES

14

- Habituellement, dans la conception de systèmes de haute fiabilité, on a tendance à inclure des composants redondants sur le plan fonctionnel pour que le système continue d'effectuer la fonction voulue même si l'un des composants subit une défaillance.
- L'une des défaillances qui peuvent le plus gravement nuire à la fiabilité réelle, est une défaillance de mode commun.
- Ce type de défaillance implique une panne simultanée de deux ou de plusieurs composants ayant une cause commune.

DÉFAILLANCES EN CASCADE

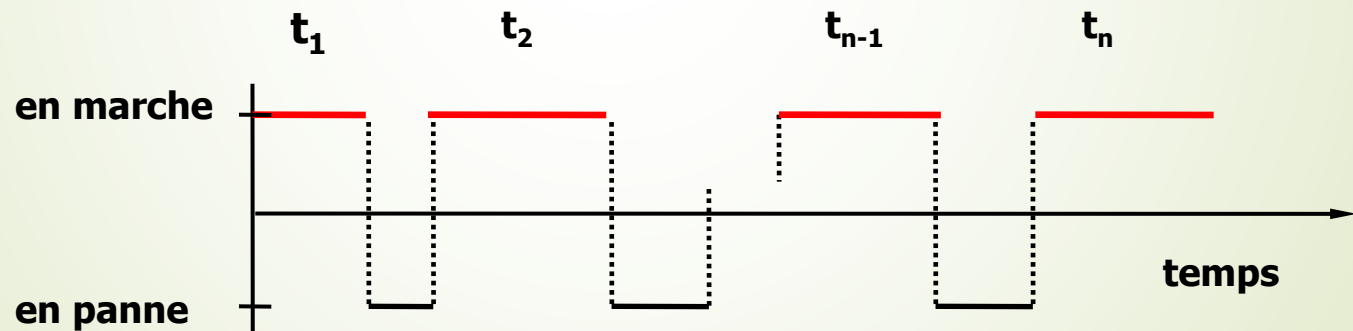
15

- Une défaillance en cascade est un type particulier de défaillance dans lequel un événement initial unique, qui n'est pas nécessairement dangereux en soi, peut précipiter une série d'autres défaillances.
- Un effet domino est une caractéristique principale de défaillance en cascade qui se produit lorsqu'un événement initial est transmis en aval et qu'une des défaillances subséquentes génère des effets dangereux.
- La faillite en cascade « classique » se caractérise par une propagation rapide des défaillances.

VARIABLE ALÉATOIRE (V.A.)

16

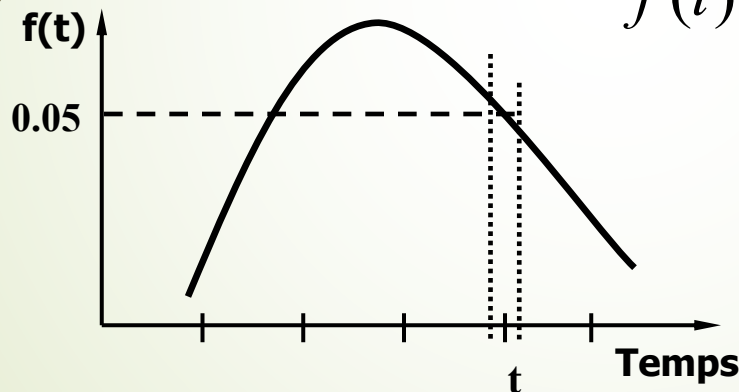
- Une V.A. « T » est une variable dont la valeur « t » de « T » est telle qu'on puisse lui associer une probabilité :
- V.A. continue – temps de bon fonctionnement



LOI DE PROBABILITÉ

17

- La correspondance entre une V.A. et la probabilité qui lui est associée établit une loi de probabilité
- **DENSITÉ DE PROBABILITÉ - $f(t)$**



$$f(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\text{prob}(t < T \leq t + dt)}{dt}$$

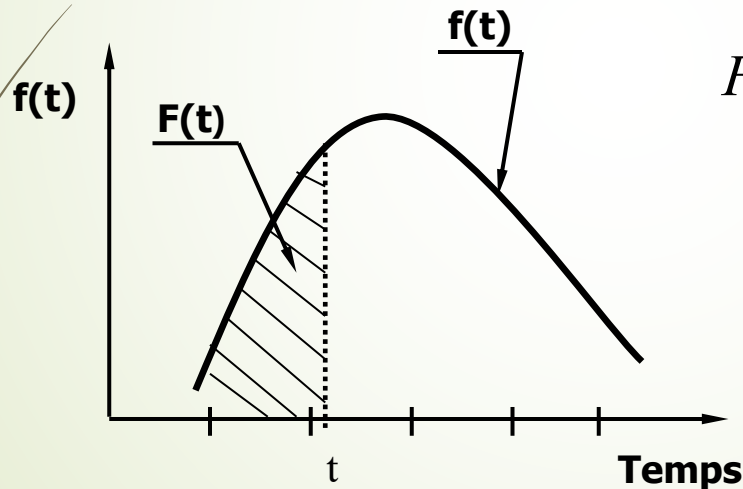
$$f(t) \geq 0$$

$$\int_0^{\infty} f(t) dt = 1$$

FONCTION DE RÉPARTITION

18

- V.A. continue
- Cette fonction représente la probabilité de défaillance à un temps $T \leq t$



$$F(t) = \int_0^t f(x) dx \quad t \geq 0$$

$$F(0) = 0$$

$$F(\infty) = 1$$

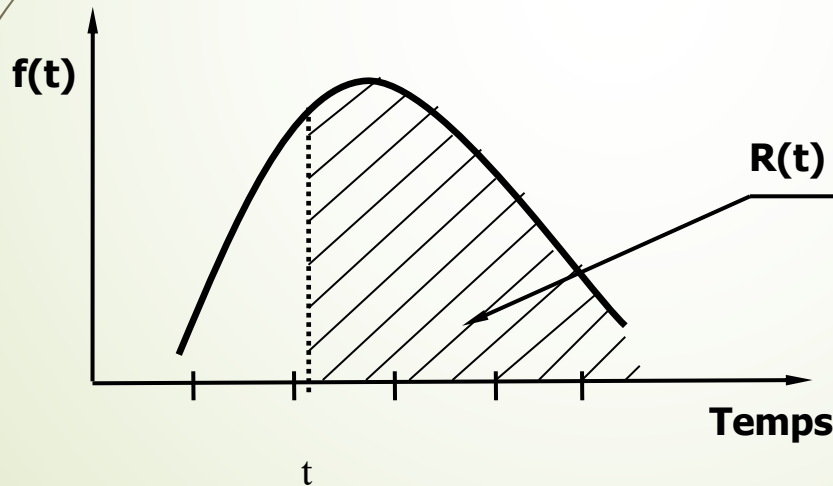
FONCTION DE FIABILITÉ

19

- La fiabilité est une probabilité de non-défaillance jusqu'à un temps « t »

$$R(t) + F(t) = 1$$

$$R(t) = 1 - F(t) = \int_t^{\infty} f(x) dx$$



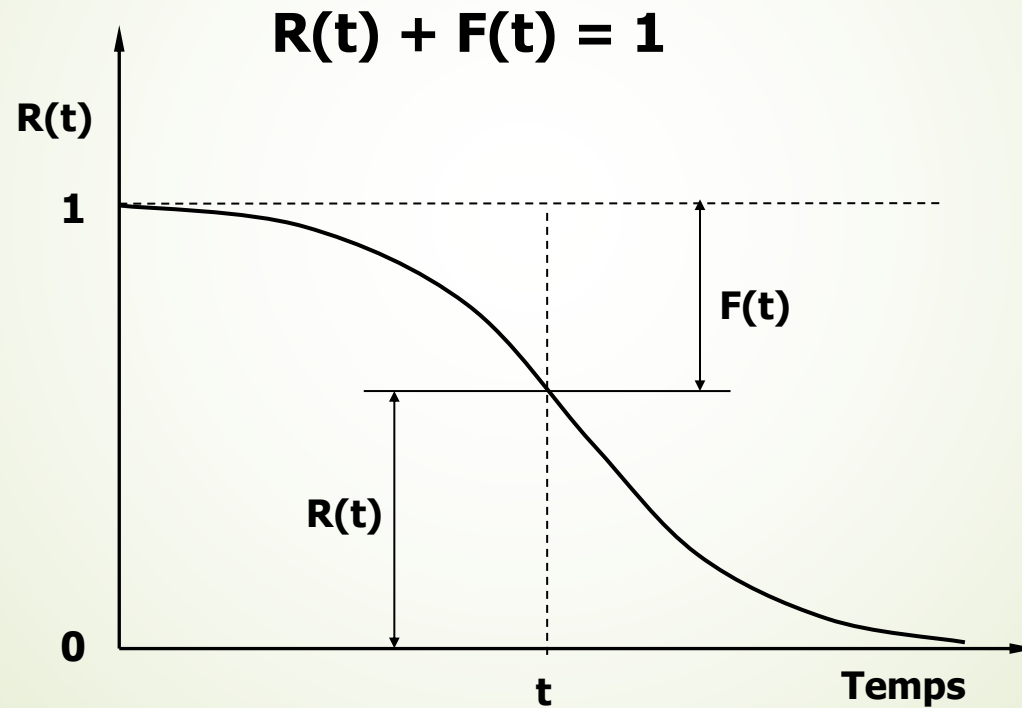
$$R(0) = 1$$

$$R(\infty) = 0$$

FONCTION DE FIABILITÉ

20

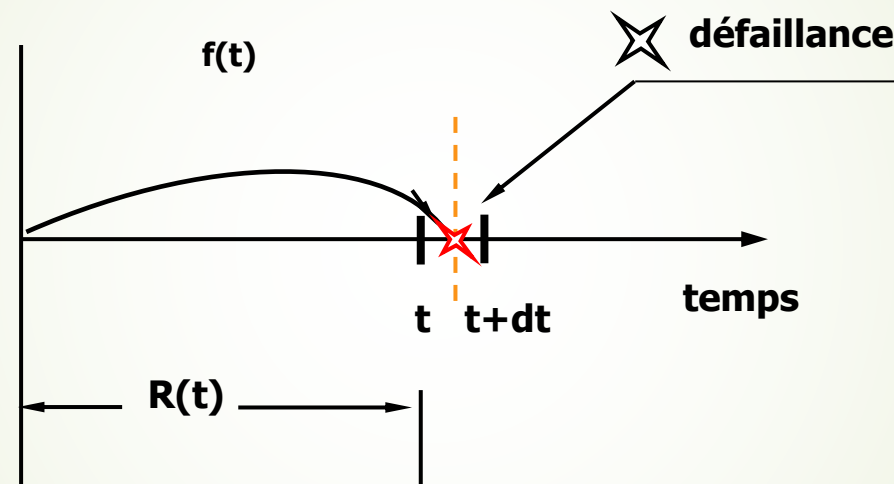
- La fonction $R(t)$ est une fonction monotone non croissante



TAUX DE DÉFAILLANCE

21

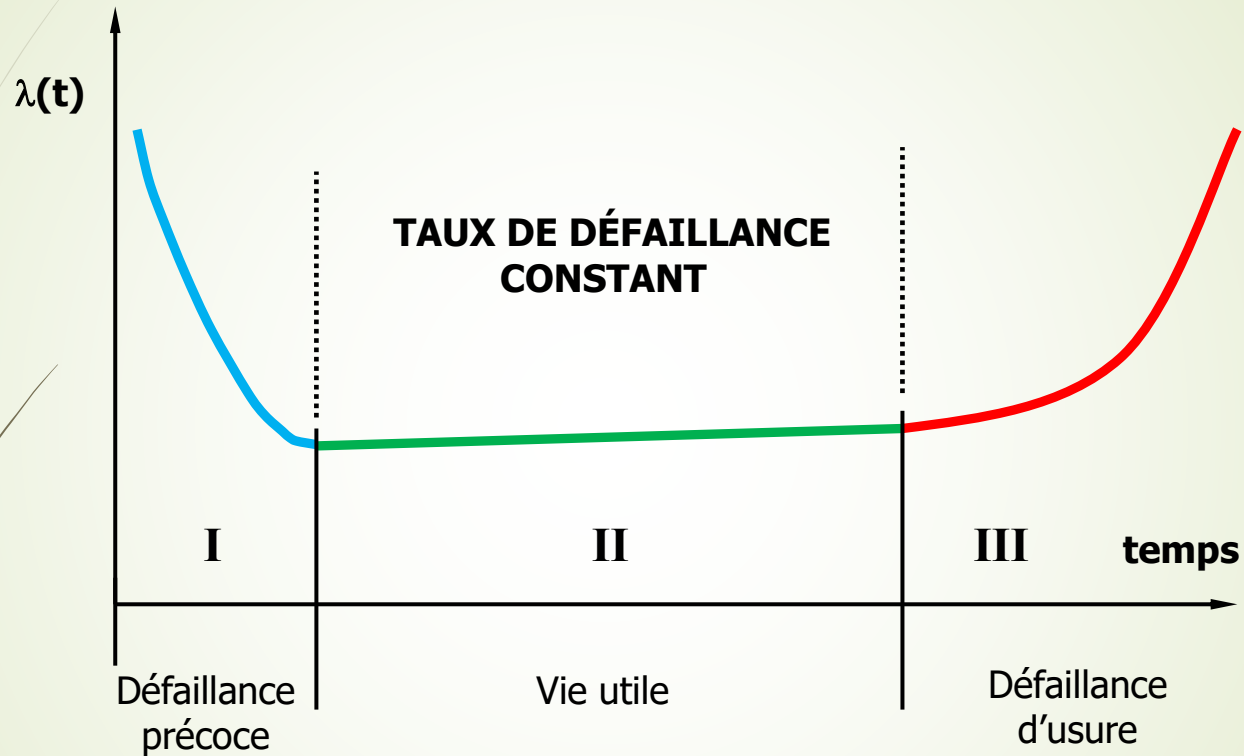
$$\lambda(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\text{prob}(t < T < t + dt / T \geq t)}{dt}$$



$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - \int_0^t f(x) dx} = \frac{f(t)}{R(t)} \left[\frac{\text{déf.}}{\text{heure}} \right]$$

COURBE EN BAIGNOIRE

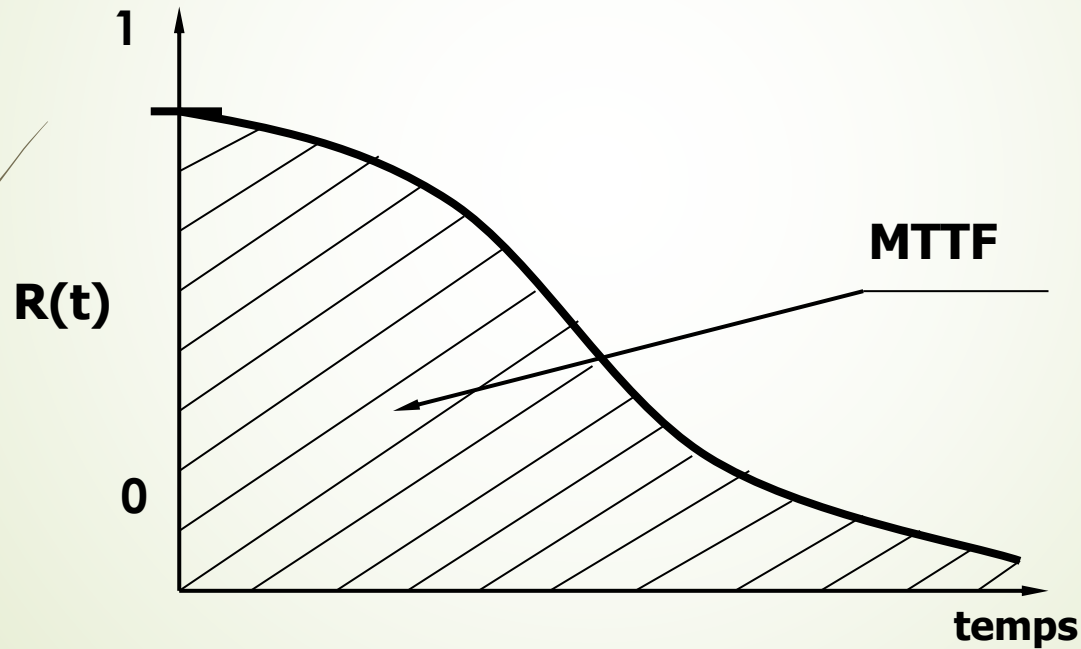
22



MTTF – MEAN TIME TO FAILURE

Temps moyen de bon fonctionnement

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t) dt$$



LOI EXPONENTIELLE

24

Densité de probabilité:

$$f(t) = \lambda \cdot \exp(-\lambda t)$$

λ = constant - paramètre de la loi ET taux de défaillance

Fonction fiabilité :

$$R(t) = \exp(-\lambda t)$$

Fonction de répartition :

$$F(t) = 1 - \exp(-\lambda t)$$

Taux de défaillance :

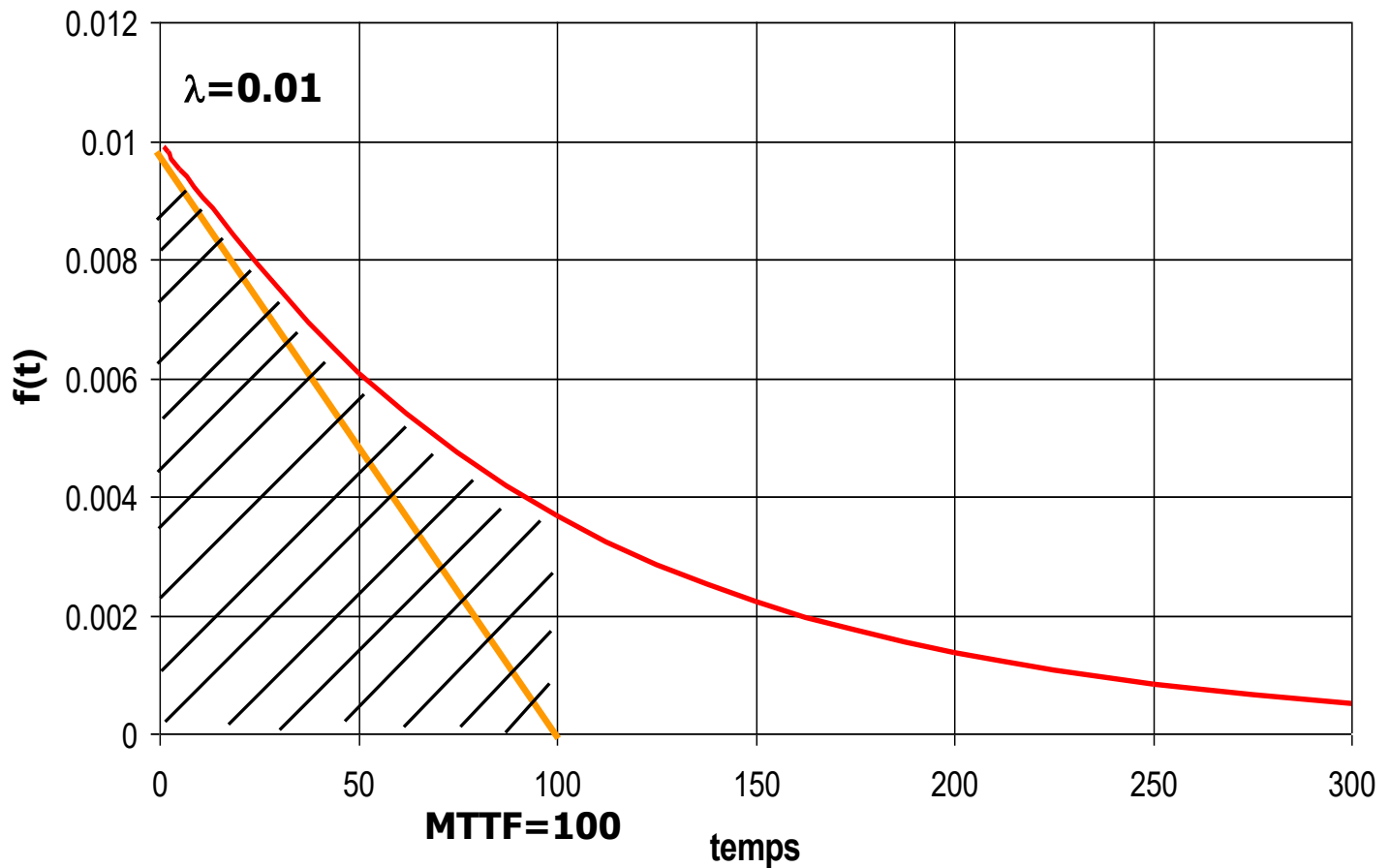
$$\lambda(t) = \lambda$$

MTTF :

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

LOI EXPONENTIELLE – $f(t)$

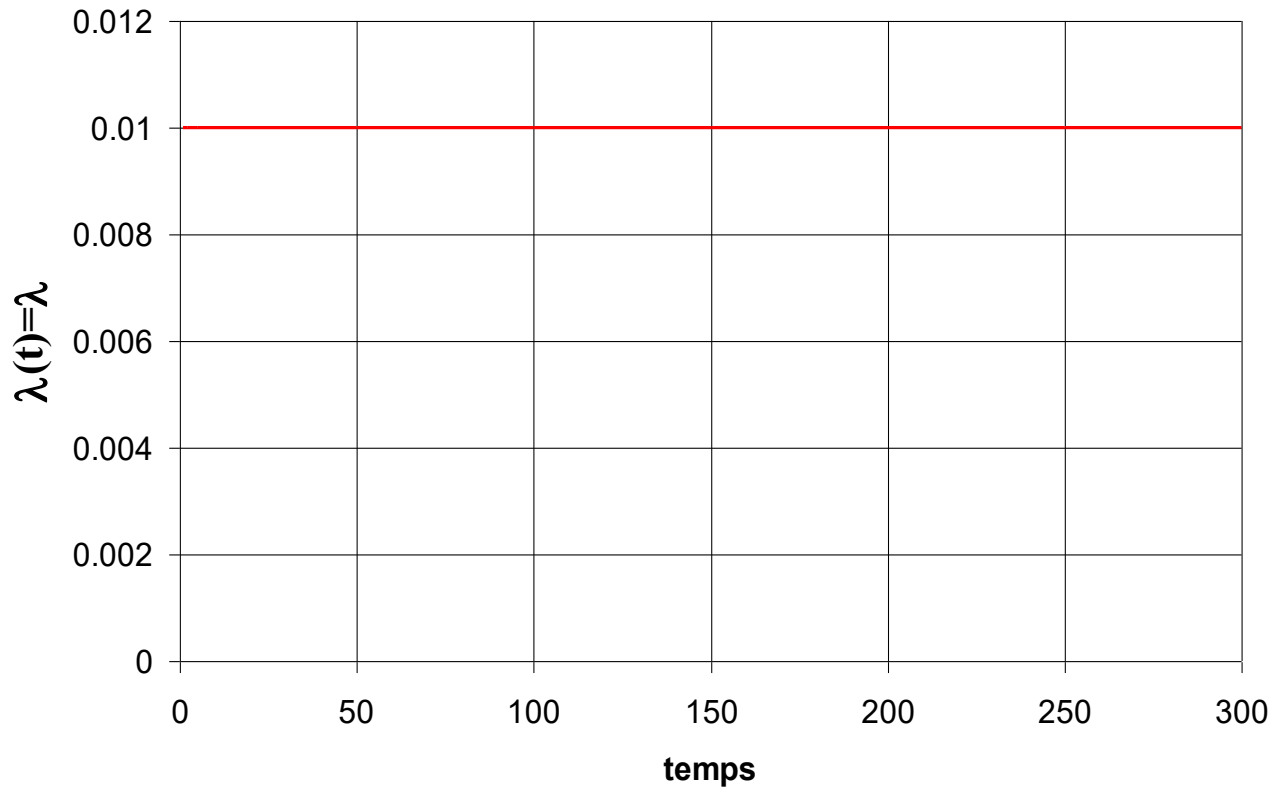
25



Densité de probabilité $f(t)$

LOI EXPONENTIELLE – $\lambda(t)$

26



Taux de défaillance $\lambda(t)$

LOI EXPONENTIELLE – Exemple

27

- $MTTF = 1 / \lambda$
- $F(t = MTTF) = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp(-\lambda MTTF) = 1 - \exp(-1) = \underline{0,6321};$ $R = 0,3679$
- $F(t = 2 MTTF) = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp(-\lambda 2 MTTF) = 1 - \exp(-2) = \underline{0,865};$ $R = 0,135$
- $F(t = 0,1 MTTF) = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp(-\lambda 0,1 MTTF) = 1 - \exp(-0,1) = \underline{0,095};$ $R = 0,905$
- $F(t = 0,01 MTTF) = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp(-\lambda 0,01 MTTF) = 1 - \exp(-0,01) = \underline{0,0095};$ $R = 0,9905$

LOI NORMALE $N(m, \sigma)$

28

Densité de probabilité :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Fonction fiabilité :

$$R(t) = 1 - F(t)$$

Fonction de répartition :

$$F(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t \exp\left[-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}\right] dx$$

Taux de défaillance :

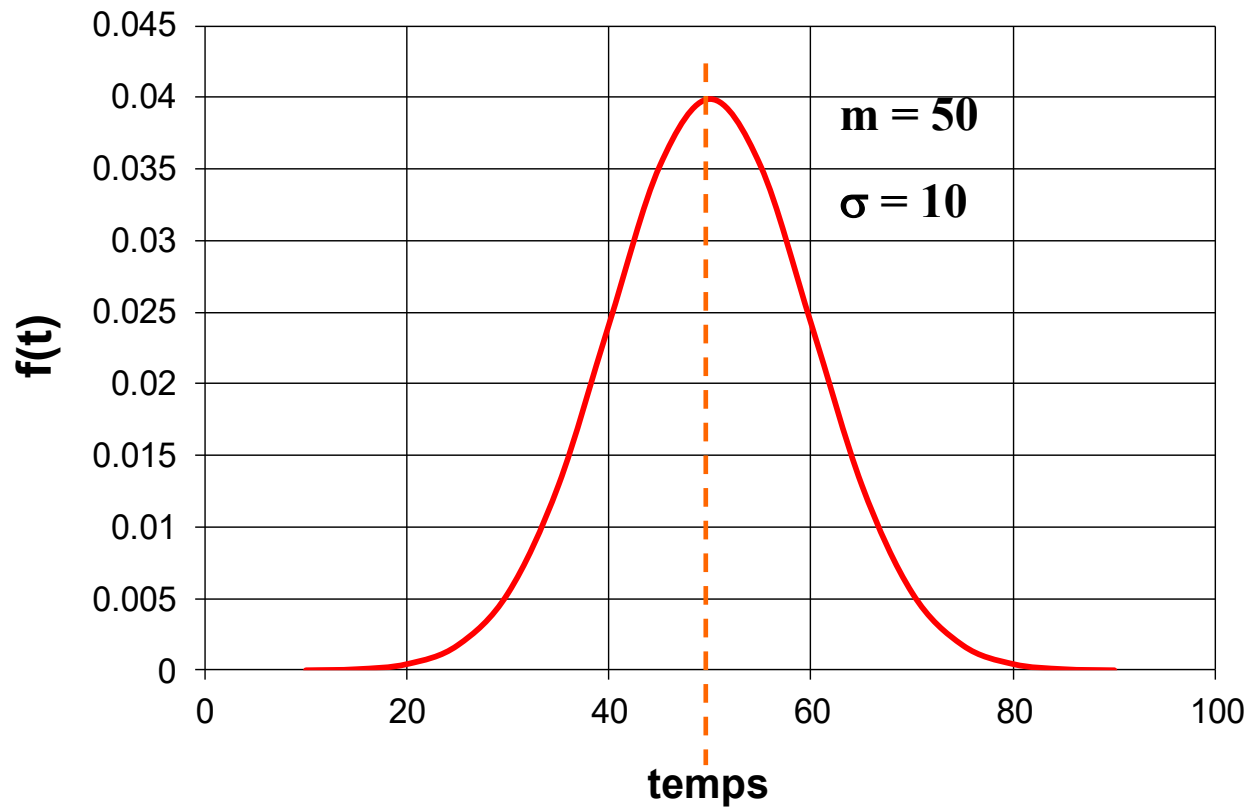
$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

MTTF :

$$MTTF = m$$

LOI NORMALE $N(m, \sigma) - f(t)$

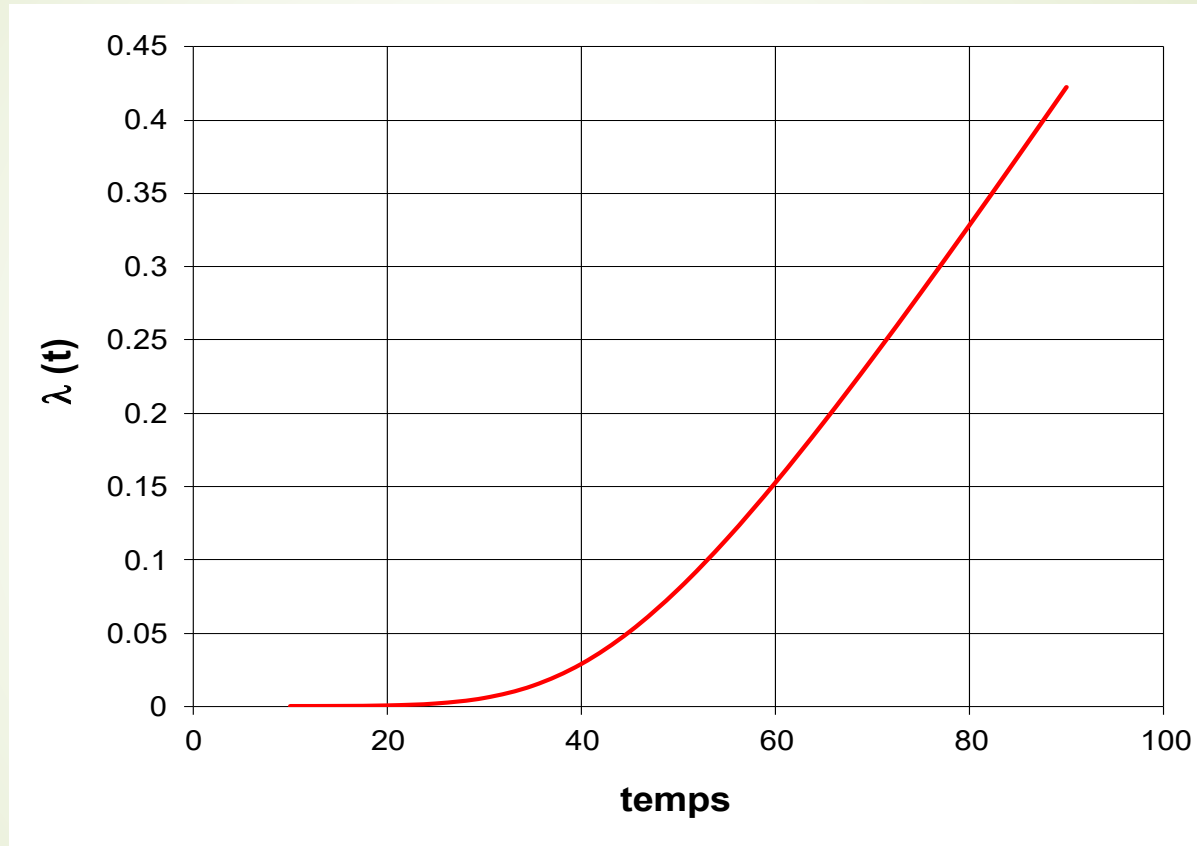
29



Densité de probabilité $f(t)$

LOI NORMALE $N(m, \sigma) - \lambda(t)$

30



Taux de défaillance $\lambda(t)$

LOI NORMALE CENTRÉE – $N(0,1)$

31

➔ Densité de probabilité : $N(0,1)$

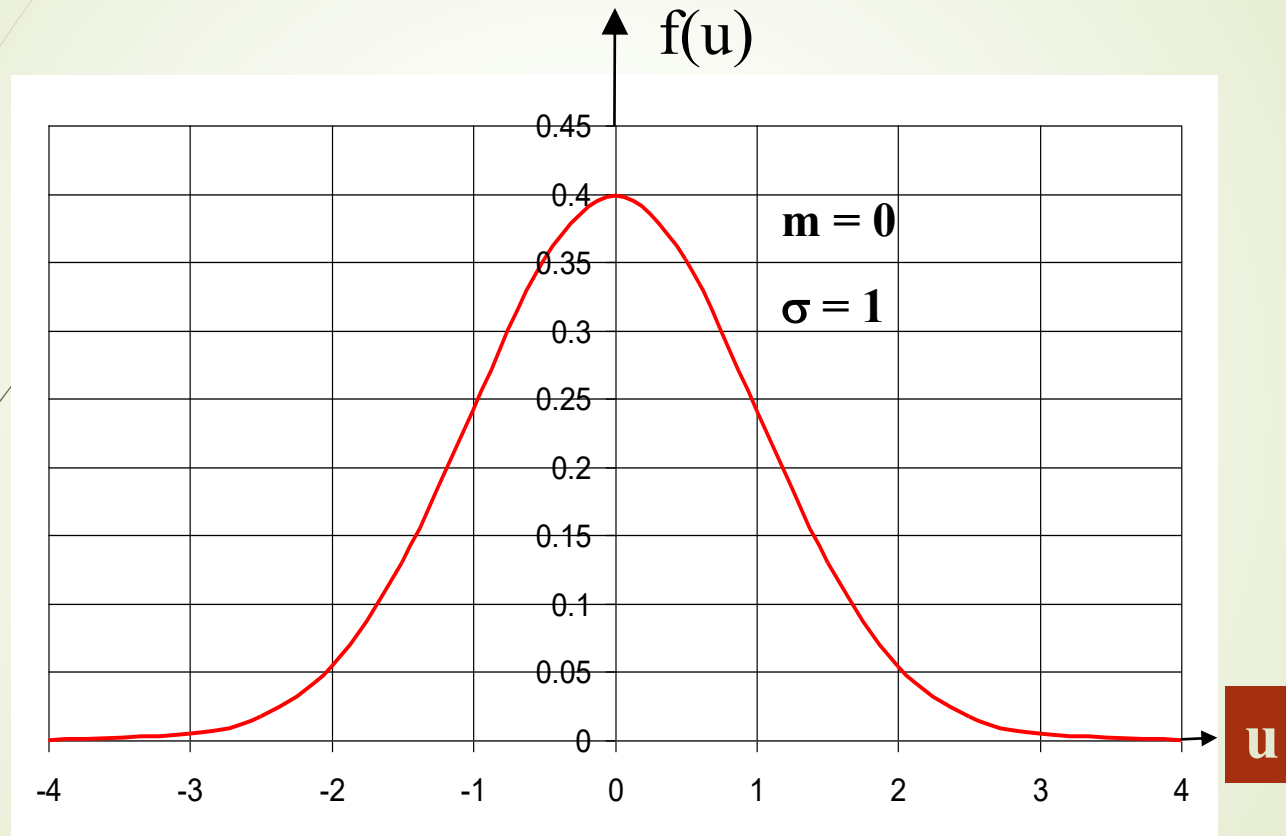
$$f(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{u^2}{2}\right]$$

Où :

$$u = \frac{T - m}{\sigma}$$

LOI NORMALE CENTRÉE – $N(0,1)$

32



Densité de probabilité $f(u)$

LOI NORMALE CENTRÉE – N(0,1)

33

- La loi normale centrée ne dépend d'aucun paramètre
- La variable "u" est tabulée (tableau N1)
- Le tableau fournit les valeurs $F(u)$ d'une fonction de répartition de la loi normale centrée – probabilité de trouver une valeur inférieure à "u" :

$$p = F(u)$$

LOI NORMALE – Exemple

34

➤ Données: $m = 100$; $\sigma = 50$; $\longrightarrow$ $N(100;50)$

➤ $MTTF = m$

➤ **Cas #1:** $F(t=MTTF) = ? t = m = 100$

$$u = (T - m) / \sigma = (100 - 100) / 50 = 0$$

Tableau N1: $u = 0 \longrightarrow F(t=MTTF) = F(u=0) = 0,5$

➤ **Cas #2:** $F(t > MTTF) = ? t = 160$

$$u = (T - m) / \sigma = (160 - 100) / 50 = 1,2$$

Tableau N1: $u = 1,2 \longrightarrow F(t=160) = F(u=1,2) = 0,8849$

➤ **Cas #3:** $F(t < MTTF) = ? t = 40$

$$u = (T - m) / \sigma = (40 - 100) / 50 = -1,2$$

Tableau N1: $u = -1,2 \longrightarrow F(t=40) = F(u=-1,2) = 1 - F(u=1,2) = 1 - 0,8849 = 0,1151$

LOI DE WEIBULL

35

Densité de probabilité :

$$f(t) = \frac{b}{\theta} \left(\frac{t}{\theta} \right)^{b-1} \exp \left[- \left(\frac{t}{\theta} \right)^b \right]$$

Fonction fiabilité :

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\theta} \right)^b \right]$$

Fonction de répartition :

$$F(t) = 1 - R(t)$$

Taux de défaillance :

$$\lambda(t) = \frac{b}{\theta} \left(\frac{t}{\theta} \right)^{b-1}$$

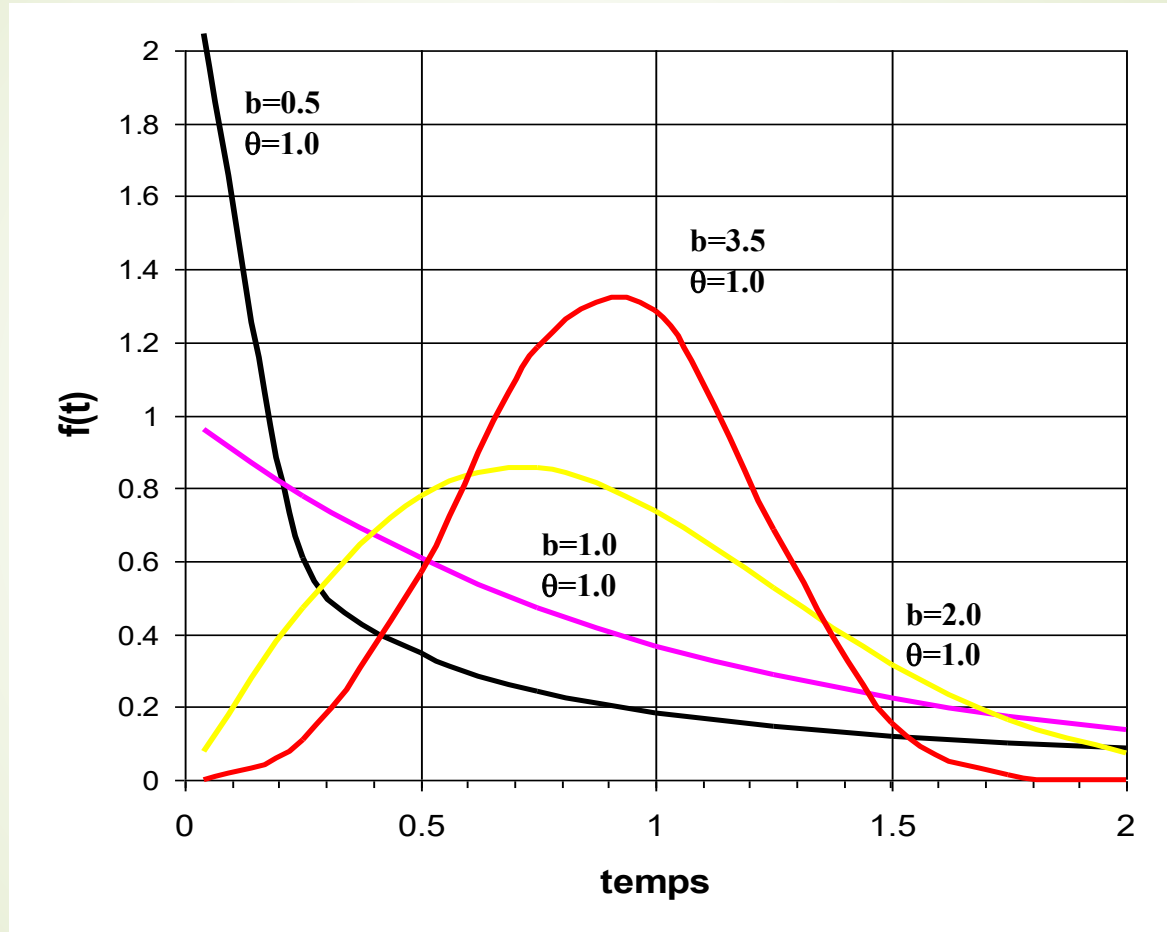
MTTF :

$$MTTF = \theta \Gamma \left(1 + \frac{1}{b} \right)$$

Γ - fonction gamma

LOI DE WEIBULL

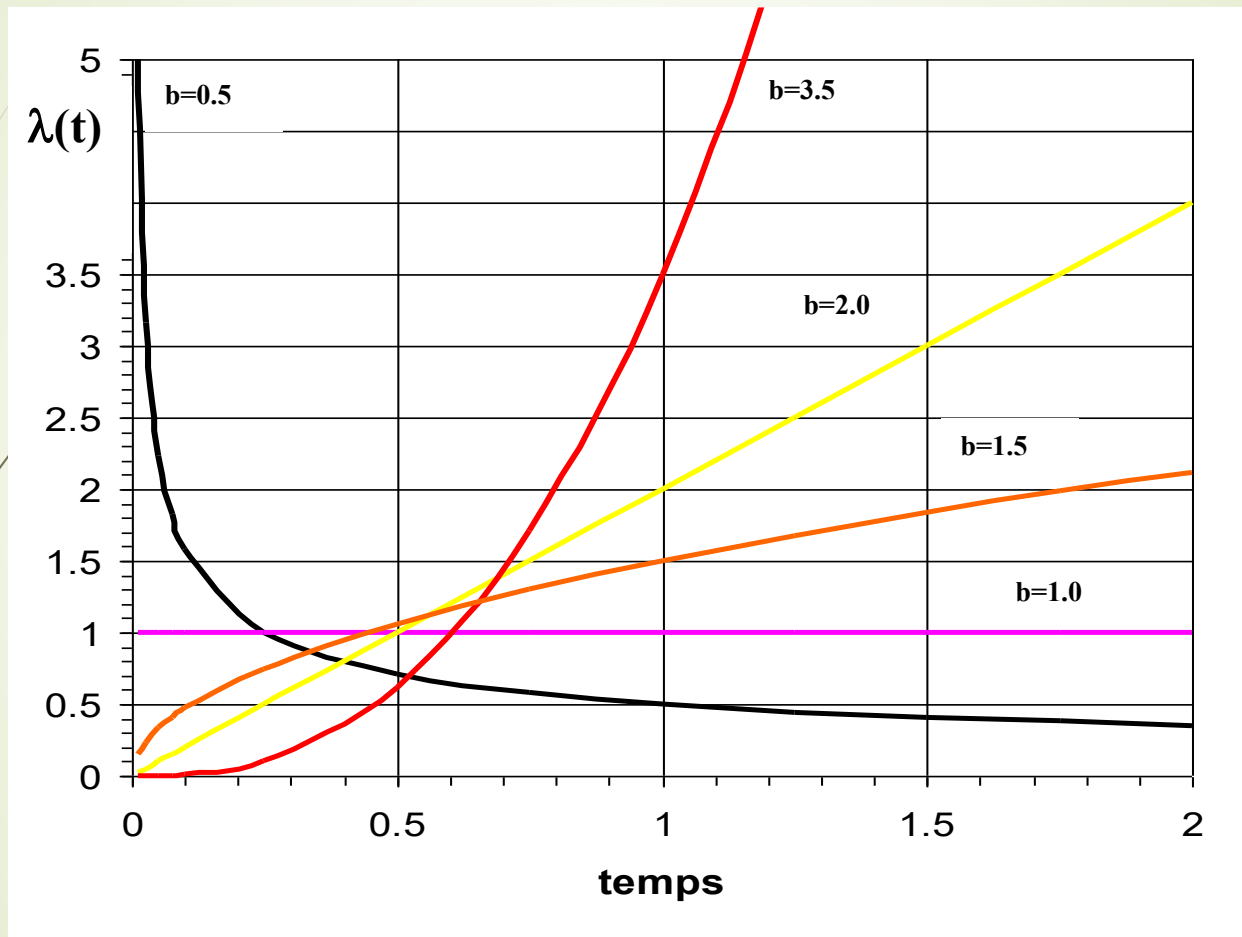
36



Densité de probabilité $f(t)$

LOI DE WEIBULL

37



Taux de défaillance $\lambda(t)$

LOI DE WEIBULL – Exemple

38

- **Cas #1** Probabilité de défaillance au temps : $t = \text{MTTF}$

Données : $b = 0.5$ et $\theta = 1$

$F(t=\text{MTTF}) = ?$

$$\text{MTTF} = \theta \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right) = 1 \Gamma\left(1 + \frac{1}{0.5}\right) = \Gamma(3) = (3-1)! = 2! = 2$$

$$F(t = \text{MTTF}) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^b\right] = 1 - \exp\left[-\left(\frac{2}{1}\right)^{0.5}\right] = 0.7569$$

Fonction Gamma :

$$\Gamma(1+x) = x \Gamma(x) \quad \text{si } m - \text{nombre naturel} \Rightarrow \Gamma(m) = (m-1)!$$

Exemple :
 $\Gamma = (2.5)$

$$\Gamma(2.5) = \Gamma(1+1.5) = 1.5 \Gamma(1.5) = 1.5 \cdot 0.8862 = 1.329$$

LOI DE WEIBULL – Exemple

39

➤ **Cas #2** Probabilité de défaillance au temps : $t = MTTF$

Données : $b = 1.0$ et $\theta = 1$

$F(t=MTTF) = ?$

$$MTTF = \theta \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right) = 1 \Gamma\left(1 + \frac{1}{1}\right) = \Gamma(2) = (2-1)! = 1! = 1$$

$$F(t = MTTF) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^b\right] = 1 - \exp\left[-\left(\frac{1}{1}\right)^1\right] = 0.6321$$

LOI DE WEIBULL – Exemple

40

- **Cas #3** Probabilité de défaillance au temps : $t = \text{MTTF}$

Données : $b = 3.5$ et $\theta = 1$

$F(t=\text{MTTF}) = ?$

$$\text{MTTF} = \theta \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right) = 1 \Gamma\left(1 + \frac{1}{3.5}\right) = \Gamma(1.2857) \approx 0.9$$

$$F(t = \text{MTTF}) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^b\right] = 1 - \exp\left[-\left(\frac{0.9}{1}\right)^{3.5}\right] = 0.5008$$

LOI DE WEIBULL à 3 paramètres

41

$$f(t) = \frac{b}{\theta - t_o} \left(\frac{t - t_o}{\theta - t_o} \right)^{b-1} \exp \left[- \left(\frac{t - t_o}{\theta - t_o} \right)^b \right]$$

➡ t_o – paramètre de position

➡ pour $0 < t < t_o \longrightarrow f(t) = 0$ alors $R(0 < t < t_o) = 1$

Loi de Weibull avec $b=1$

$$f(t) = \frac{1}{\theta} \exp \left(- \frac{t}{\theta} \right) \quad \text{si} \quad \frac{1}{\theta} = \lambda \quad \Rightarrow \quad f(t) = \lambda \exp(-\lambda t) \longrightarrow \text{Loi Exponentielle}$$

Loi de Weibull avec $b=2$

$$f(t) = \frac{2t}{\theta^2} \exp \left[- \left(\frac{t}{\theta} \right)^2 \right] \longrightarrow \text{Loi de Rayleigh}$$

LOI LOG-NORMALE

42

- Une variable aléatoire « T » suit la loi log-normale si une nouvelle variable aléatoire $Y = \ln T$ suit la loi normale

$$f(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y - \mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right]$$

LOI LOG-NORMALE

43

➤ Densité de probabilité :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma_y t \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln t - \mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right]$$

Où :

$$\sigma_y^2 = \ln\left[\left(\frac{\sigma}{\mu}\right)^2 + 1\right] \quad \text{et} \quad \mu_y = \ln \mu - \frac{1}{2} \sigma_y^2$$

LOI LOG-NORMALE

44

Fonction fiabilité :

$$R(t) = 1 - F(t)$$

Fonction de répartition :

$$F(t) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \int_0^t \frac{1}{x} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln x - \mu_y}{\sigma_y} \right)^2\right] dx$$

Taux de défaillance :

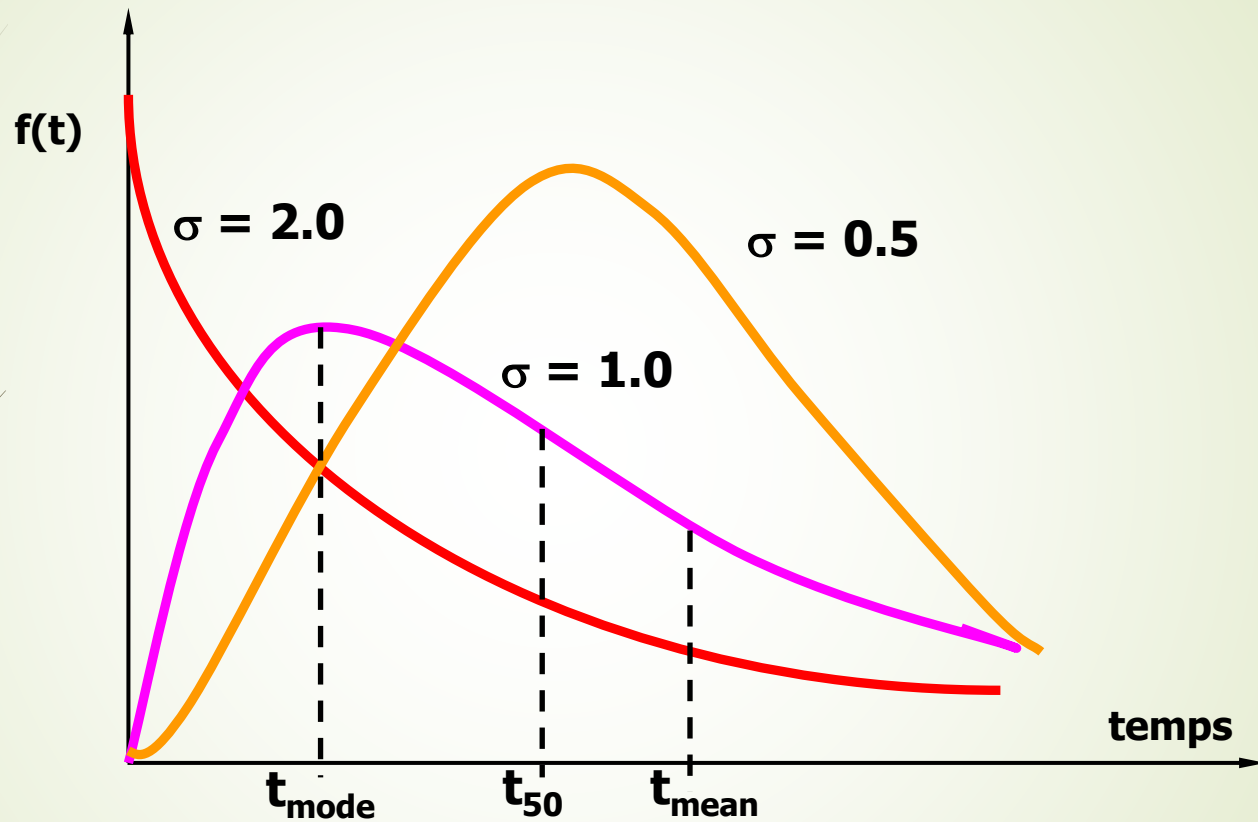
$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

MTTF :

$$MTTF = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

LOI LOG-NORMALE

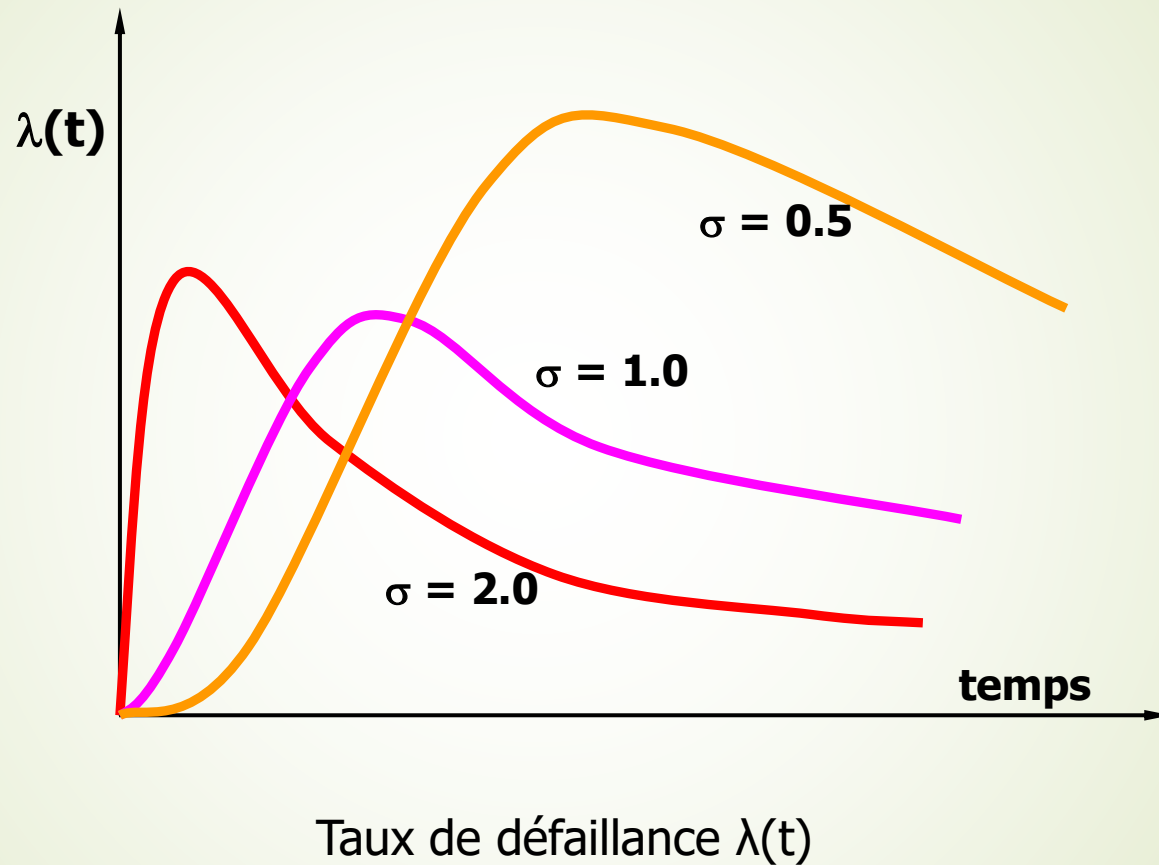
45



Densité de probabilité $f(t)$

LOI LOG-NORMALE

46



LOI LOG-NORMALE – Exemple

47

➤ LOI NORMALE

$N(10;2)$ et $t = 5$

$$u = (t - m) / \sigma = (5 - 10) / 2 = -2,5$$

$$F(u = -2,5) = 1 - F(u = 2,5) = 1 - 0,9938 = 0,0062$$

$$R(t=5) = 1 - F(t=5) = 0,9938$$

➤ LOI LOG-NORMALE

$$\sigma_y^2 = \ln \left[\left(\frac{\sigma}{m} \right)^2 + 1 \right] = \ln \left[\left(\frac{2}{10} \right)^2 + 1 \right] = 0,0392 \longrightarrow \sigma_y = 0,198$$

$$\mu_y = \ln \mu - 0,5 \sigma_y^2 = \ln 10 - 0,5 \cdot 0,0392 = 2,283$$

$$u = \frac{\ln t - \mu_y}{\sigma_y} = \frac{\ln 5 - 2,283}{0,198} = -3,4$$

$$➤ F(u = -3,4) = 1 - F(u = 3,4) = 1 - 0,99966 = 0,00034$$

$$➤ R(t=5) = 1 - F(t=5) = 0,99966$$

PROBABILITÉ DE DÉFAILLANCE DANS Δt

48

➤ LOI EXPONENTIELLE

$$F(\Delta t) = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt}{R(t_1)} = \frac{e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2}}{e^{-\lambda t_1}} = 1 - e^{-\lambda(t_2 - t_1)}; \quad R(\Delta t) = e^{-\lambda(t_2 - t_1)}$$

➤ **Exemple:** $t_1 = 500$; $t_2 = 700$; $\lambda = 1E-04$

➤ $F(\Delta t) = 1 - \exp [- 1E-04 (700-500)] = 1 - 0,9802 = 0,0198$

➤ $R(\Delta t) = 1 - 0,0198 = 0,9802$

PROBABILITÉ DE DÉFAILLANCE DANS Δt

49

➤ LOI DE WEIBULL

$$F(\Delta t) = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt}{R(t_1)} = 1 - \exp\left[-\frac{t_2^\beta - t_1^\beta}{\theta^\beta}\right]; \quad R(\Delta t) = \exp\left[-\frac{t_2^\beta - t_1^\beta}{\theta^\beta}\right]$$

➤ **Exemple:** $t_1=1000$; $t_2 = 1100$; $\beta = 1,7$; $\theta = 2000$

$$F(\Delta t) = 1 - \exp\left[-\frac{1100^{1,7} - 1000^{1,7}}{2000^{1,7}}\right] = 0,0527$$

➤ **$R(\Delta t) = 1 - 0,0527 = 0,9473$**

PROBABILITÉ DE DÉFAILLANCE DANS Δt

50

➔ FORMULES GÉNÉRALES

$$F(\Delta t) = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt}{\int_{t_1}^{\infty} f(t) dt} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt}{R(t_1)}$$

$$R(\Delta t) = 1 - F(\Delta t) = 1 - \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt}{R(t_1)}$$

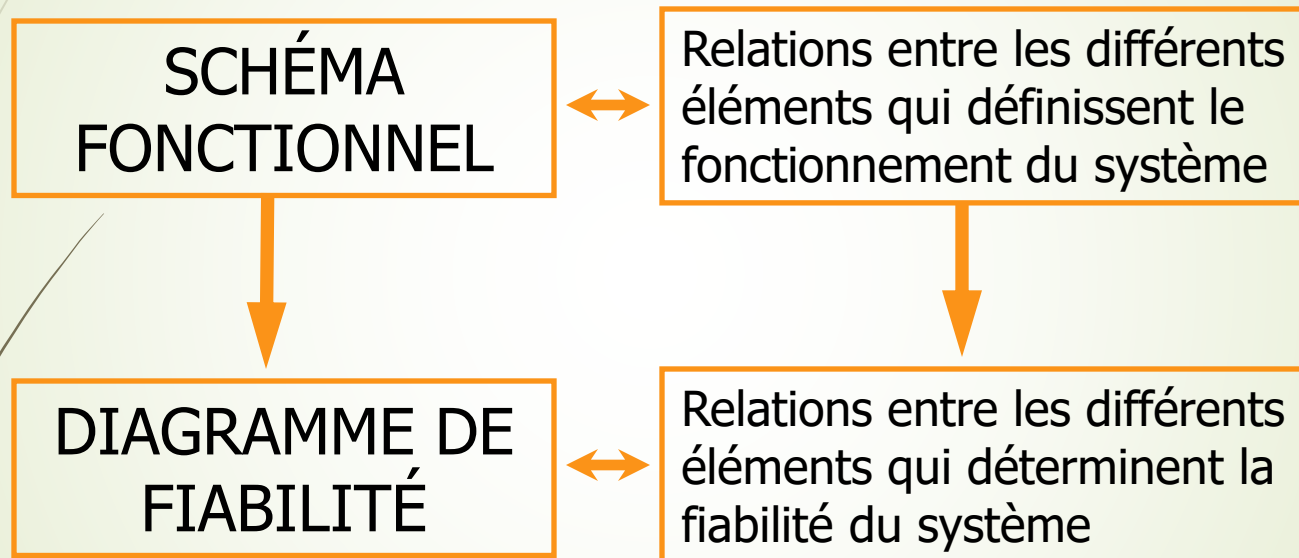
FIABILITÉ STRUCTURALE

51

- L'étude de la fiabilité du système à partir de la fiabilité de ses éléments
- Suppositions:
 - Système et chaque élément ont deux états possibles: état de marche et état de panne
 - Toutes les défaillances des éléments sont indépendantes
 - Système est non réparable

FIABILITÉ STRUCTURALE

52



SYSTÈME EN SÉRIE

53

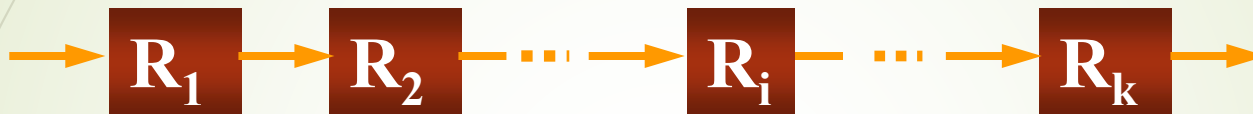
- Un système constitué de « k » éléments est dit à configuration série si la défaillance de l'un quelconque des « k » éléments entraîne la défaillance du système



SYSTÈME EN SÉRIE

54

➤ DIAGRAMME



$$T = \min\{T_i\}$$

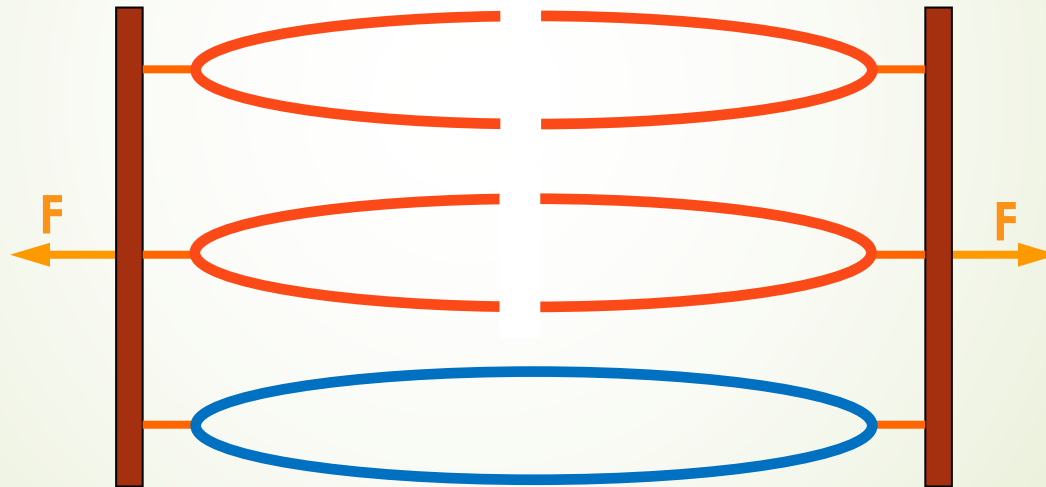
$$R_{SS} = R_1 \cdot R_2 \cdots R_i \cdots R_k$$

$$R_{SS} = R^k$$

SYSTÈME EN PARALLÈLE

55

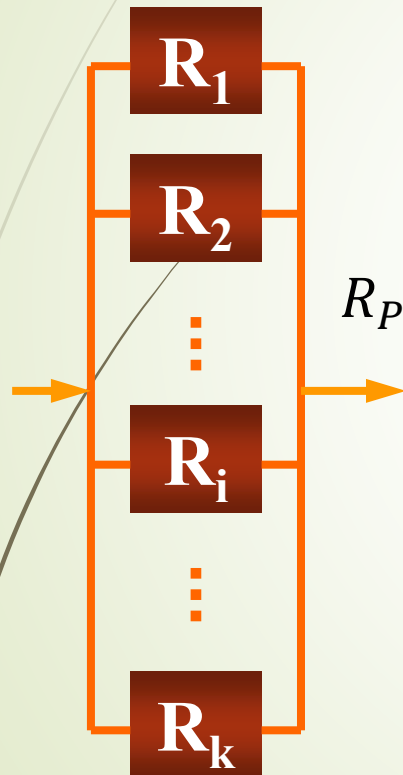
- Un système constitué de « k » éléments est dit à configuration parallèle, si la panne de tous les éléments est nécessaire pour entraîner la panne complète du système



SYSTÈME EN PARALLÈLE

56

➡ DIAGRAMME



$$T = \max \{T_i\}$$

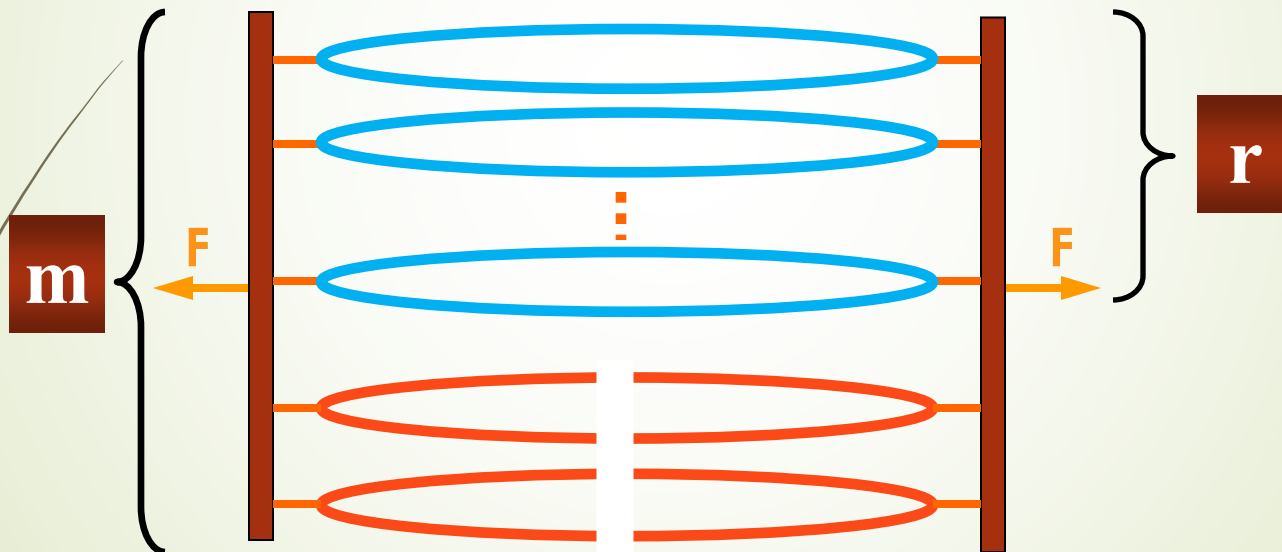
$$R_{PS} = 1 - (1 - R_1) \cdot (1 - R_2) \cdots (1 - R_i) \cdots (1 - R_k)$$

$$R_{PS} = 1 - (1 - R)^k = 1 - F^k$$

SYSTÈME À REDONDANCE «r/m»

57

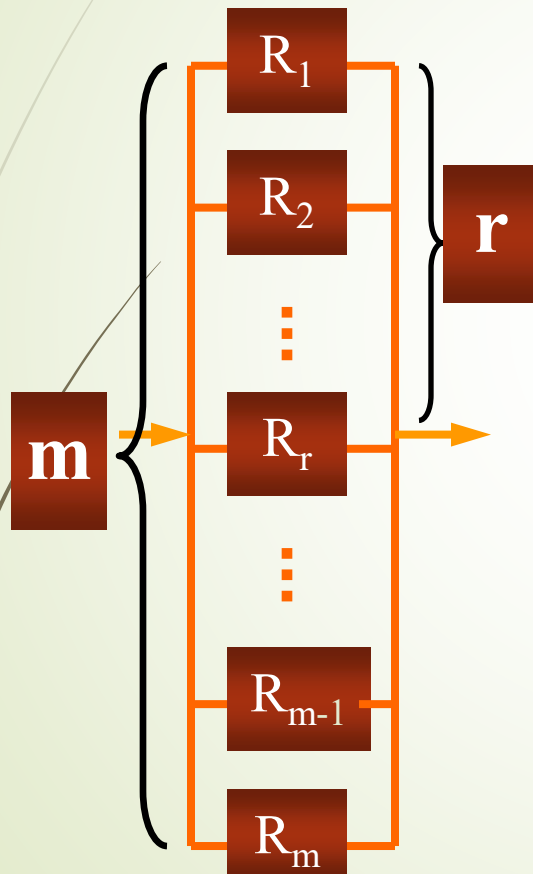
- Un système de «m» éléments est dit à configuration à redondance «r/m» lorsque le système fonctionne, si au moins «r» derniers éléments parmi «m» fonctionnent



SYSTÈME EN REDONDANCE ACTIVE «r/m»

58

DIAGRAMME



Principe de la redondance r/m.

Dans un système composé de m composants identiques disposés en parallèle : m : Le nombre total de composants disponibles dans la structure.

r : Le nombre minimal de composants fonctionnels requis pour que le système global fonctionne correctement.

Le système continue de fonctionner si au moins y composants fonctionnent, avec $y \geq r$

$$R_{r/m} = \sum_{y=r}^m \binom{m}{y} \cdot R^y \cdot (1-R)^{m-y}$$

$$\binom{m}{y} = \frac{m!}{y! (m-y)!}$$

r = m → série r = 1 → parallèle

SYSTÈME EN SÉRIE

59

➤ FIABILITÉ EN FONCTION DU TEMPS

$$R_{SS}(t) = R_1(t) \cdot R_2(t) \cdots R_i(t) \cdots R_k(t)$$

$$R_{SS}(t) = \prod_{i=1}^k \exp\left(-\int_0^t \lambda_i(x) dx\right)$$

et

$$R_{SS}(t) = \exp\left[-\sum_{i=1}^k \int_0^t \lambda_i(x) dx\right]$$

SYSTÈME EN SÉRIE

60

➤ FIABILITÉ EN FONCTION DU TEMPS

si on pose: $\lambda_{ss}(t) = \sum_{i=1}^k \lambda_i(t)$

$$R_{ss}(t) = \exp \left[- \int_0^t \lambda_{ss}(x) dx \right]$$

1. Le taux de défaillance du système en série $\lambda_{ss}(t)$ est la somme des taux de défaillance des éléments
2. On calcule la fiabilité du système à partir de $\lambda_i(t)$ ou $\lambda_{ss}(t)$

SYSTÈME EN SÉRIE - LOI EXPONENTIELLE

61

- Un système est soumis à la loi exponentielle si toutes les composantes sont soumises à cette loi

$$R_{SS}(t) = \exp(-\lambda_{SS} \cdot t)$$

$$R_i(t) = \exp(-\lambda_i \cdot t)$$

$$MTTF_{SS} = \int_0^{\infty} \exp(-\lambda_{SS} \cdot t) dt$$

SYSTÈME EN PARALLÈLE

62

➤ FIABILITÉ EN FONCTION DU TEMPS

$$R_{ps}(t) = 1 - [1 - R_1(t)] \cdot [1 - R_2(t)] \cdots [1 - R_k(t)]$$

$$R_{ps}(t) = 1 - \prod_{i=1}^k \left[1 - \exp \left(- \int_0^t \lambda_i(x) dx \right) \right]$$

SYSTÈME EN PARALLÈLE - LOI EXPONENTIELLE

63

$$R_{ps}(t) = 1 - [1 - \exp(-\lambda \cdot t)]^k$$

- Le système n'est pas soumis à la loi exponentielle malgré que tous les éléments soient soumis à cette loi

SYSTÈME EN PARALLÈLE - LOI EXPONENTIELLE

64

➤ Taux de défaillance

$$\lambda_{ps}(t) \cong k \cdot t^{k-1} \left[\prod_{i=1}^k \lambda_i \right]$$

si $k \geq 2$ et $\lambda_i t < 0,2$

➤ Durée moyenne de bon fonctionnement

$$MTTF_{ps} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \quad \text{où} \quad MTTF_{ps} = MTTF \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}$$

MTTF – SYSTÈME EN SÉRIE - LOI EXPONENTIELLE

65

$$MTTF_{SS} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k \lambda_i} \quad \text{où} \quad \frac{1}{MTTF_{SS}} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{MTTF_i}$$

- On voit facilement que la $MTTF_{SS}$ vaut uniquement une fraction d'une $MTTF_i$

$$MTTF_{SS} = \frac{MTTF_i}{k}$$

MTTF – SYSTÈME EN PARALLÈLE - LOI EXPONENTIELLE

66

$$MTTF_{ps} = MTTF \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} = MTTF \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} \right)$$

- k - nombre de composants identiques en parallèle

MTTF - SYSTÈME À REDONDANCE r/m

LOI EXPONENTIELLE

$$MTTF_{r/m} = MTTF \sum_{y=r}^m \frac{1}{y} = MTTF \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r+1} + \dots + \frac{1}{m} \right)$$

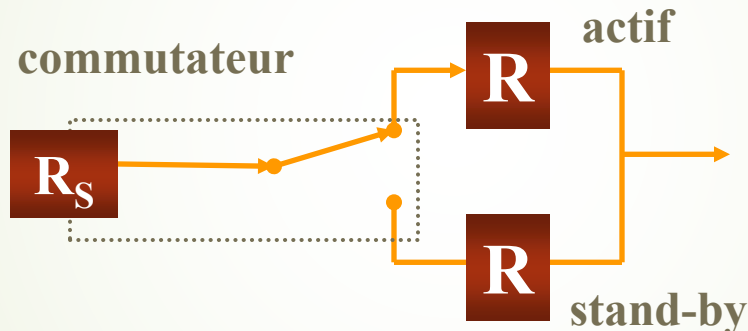
- m – nombre total de composants identiques
- r – nombre minimal en fonctionnement

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

68

➤ Fonctionnement

- Un élément est en opération (actif) et l'autre est en réserve (passif). Dès que l'élément actif est défaillant, le commutateur va mettre l'autre élément en opération. Le système est en panne, si les deux unités sont défaillantes.



- Commutateur est un élément supplémentaire indispensable pour le fonctionnement du système
- Commutateur peut affecter la fiabilité du système
- En général, il est difficile de comparer la fiabilité d'un système stand-by avec celui en parallèle
- Chaque cas devrait être analysé séparément

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

69

- Commutateur idéal ($R_s = 1,0$)
- Unité stand-by est considérée comme idéale si elle est en réserve
- Unités identiques
- Taux de défaillance constant [$\lambda(t) = \lambda$]
- **Probabilité d'avoir « x » défaillances en (0,t):**

$$P_x(t) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

70

➔ MODÈLE 1 (éléments identiques)

- ➔ un actif + un en réserve
- ➔ commutateur idéal ($R_S=1,0$)

- ➔ zéro défaillance: $P_0(t) = e^{-\lambda t}$

- ➔ une défaillance: $P_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$

$$R_{sb}(t) = e^{-\lambda t} + \lambda t e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} (1 + \lambda t) = R(1 - \ln R)$$

$$MTTF_{sb} = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} (1 + \lambda t) dt = \frac{2}{\lambda}$$

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

71

➤ MODÈLE 2 (éléments identiques)

- un actif + « n » en réserve
- commutateur idéal ($R_s=1,0$)

$$R_{sb}(t) = \sum_{x=0}^n \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

$$MTTF_{sb} = \int_0^{\infty} \sum_{x=0}^n \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!} dt = \frac{n+1}{\lambda}$$

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

72

➤ MODÈLE 3 (éléments identiques)

- un actif + un en réserve
- commutateur non-idéal ($R_S < 1,0$)
- zéro défaillance: $P_0(t) = e^{-\lambda t}$
- actif défaillant et commutateur opérationnel:

$$P_1(t) / R_S = P_1(t) \cdot R_S = \lambda t e^{-\lambda t} \cdot R_S$$

avec condition de le commutateur fonctionne

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

73

➔ MODÈLE 3 (suite)

➔ Fiabilité: une défaillance:

$$R_{sb}(t) = P_0(t) + P_1(t) / R_S$$

$$R_{sb}(t) = e^{-\lambda t} + \lambda t e^{-\lambda t} \cdot R_S = e^{-\lambda t} (1 + \lambda t \cdot R_S)$$

➔ MTTF:

$$MTTF_{sb} = \frac{1 + R_S}{\lambda}$$

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

74

➤ MODÈLE 4 (éléments différents)

- un actif avec λ_A
- un en réserve avec λ_B
- commutateur idéal ($R_S = 1,0$)

$$R_{sb}(t) = \exp(-\lambda_A t) + \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$MTTF_{sb} = \frac{1}{\lambda_A} + \frac{1}{\lambda_B}$$

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

75

➤ MODÈLE 5 (éléments différents)

- un actif avec λ_A
- un en réserve avec λ_B
- commutateur non-idéal ($R_S < 1,0$)

$$R_{sb}(t) = \exp(-\lambda_A t) + \frac{\lambda_A \cdot R_S}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$MTTF_{sb} = \frac{1}{\lambda_A} + \frac{R_S}{\lambda_B}$$

SYSTÈME AVEC RÉSERVE (STAND-BY)

76

➤ MODÈLE 6 (éléments différents)

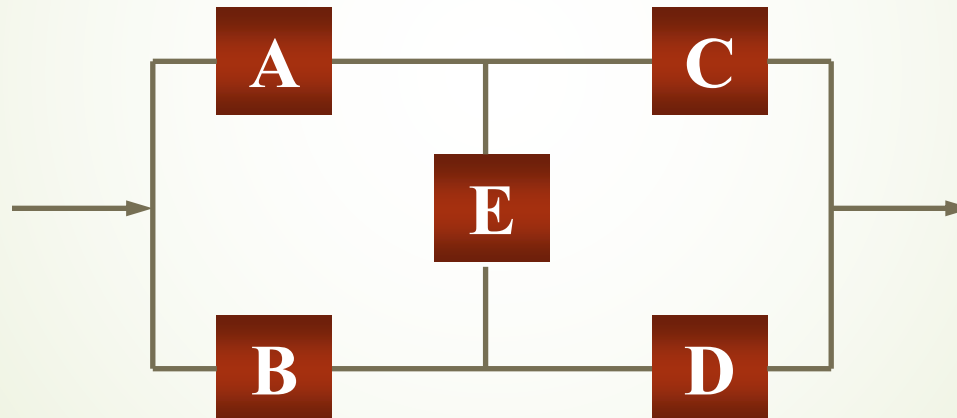
- un actif avec λ_A
- un en réserve avec λ_B – une fois en fonctionnement
- λ_{Bsb} – taux de défaillance d'un élément en réserve ($\lambda_{Bsb} < \lambda_B$)
- commutateur idéal ($R_S = 1,0$)

$$R_{sb}(t) = \exp(-\lambda_A t) + \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_{Bsb} - \lambda_B} \{ \exp(-\lambda_B t) - \exp[-(\lambda_A + \lambda_{Bsb})t] \}$$

SYSTÈME COMPLEXE

77

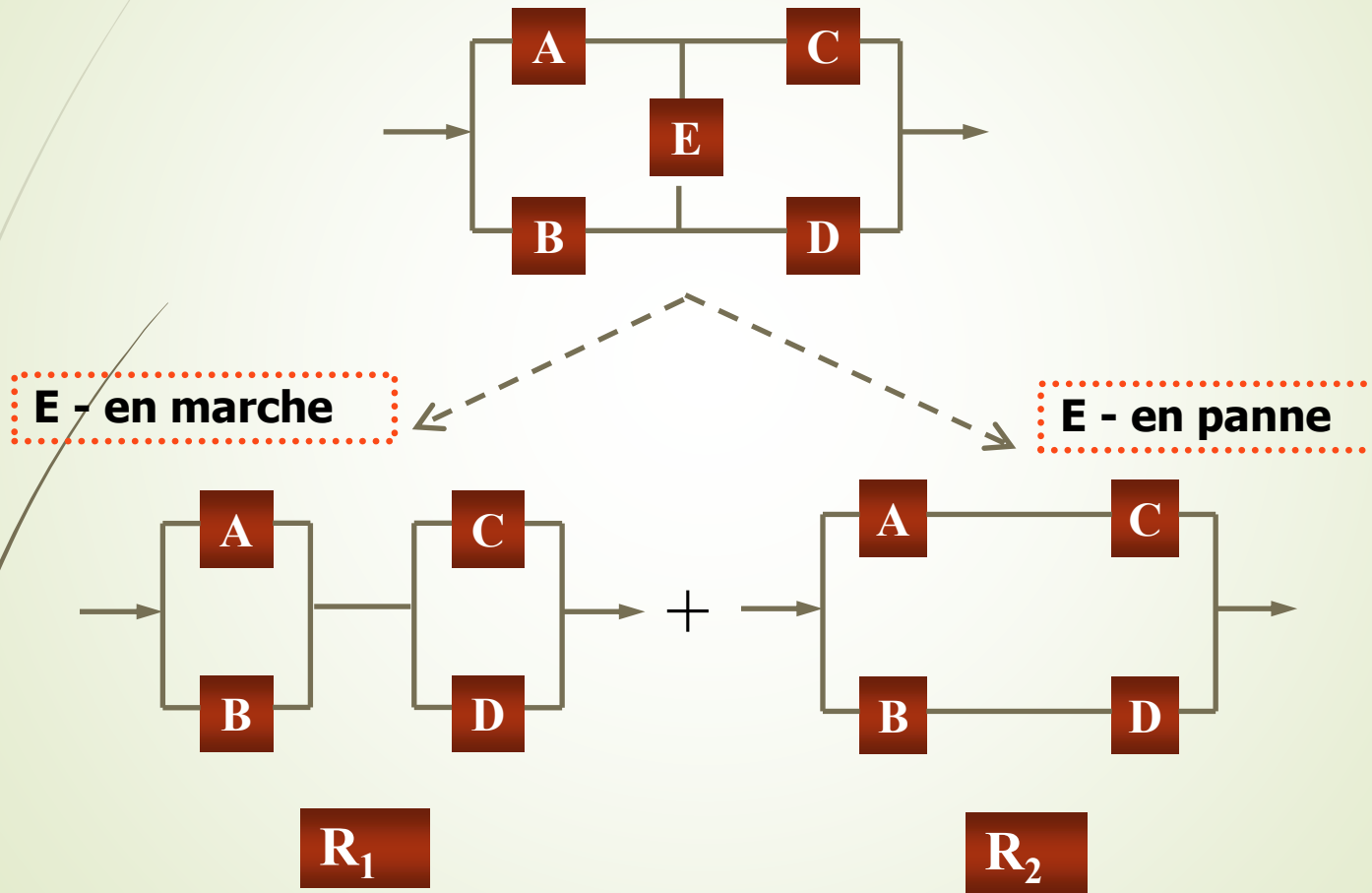
- Le système dont la logique ne peut être représentée par la structure en série ou en parallèle s'appelle le système complexe



SYSTÈME COMPLEXE

78

FIABILITÉ - Méthode de la probabilité conditionnelle



SYSTÈME COMPLEXE

79

$$P(E \text{ en marche}) + P(E \text{ en panne}) = 1$$

$$R_E(t) + [1 - R_E(t)] = 1$$

➡ Fiabilité du système:

$$R_S(t) = R_1(t) \cdot R_E(t) + R_2(t) \cdot [1 - R_E(t)]$$

où:

$$R_1 = [1 - (1 - R_A)(1 - R_B)][1 - (1 - R_C)(1 - R_D)]$$

$$R_2 = 1 - (1 - R_A R_C)(1 - R_B R_D)$$

SYSTÈME COMPLEXE

80

➔ Si $R_A = R_B = R_C = R_D = R_E = R$

$$R_S = 2R^2 + 2R^3 - 5R^4 + 2R^5$$

➔ Pour: $R = 0,99$

$$R_S = 0.9997981$$

SYSTÈME COMPLEXE

81

➔ **FIABILITÉ - Méthode d'énumération des états possibles**

- ➔ A – événement tel que composant A est en marche
- ➔ $\overline{A}$ – événement tel que composant A est en panne
- ➔ $a = P(A)$
- ➔ $1 - a = P(\overline{A})$
- ➔ Nombre d'états possibles pour le système: $2^5 = 32$

SYSTÈME COMPLEXE

82

En bleu represente les cas
ou le systeme fonctionne

la fiabilité s'obtient en faisant
la somme des probabilité des cas ou le systeme fonctionn

ABCDE	$\overline{A}BCDE$	$AB\overline{C}DE$	$ABC\overline{D}E$
	$\overline{A}BCDE$	$AB\overline{C}DE$	$\overline{A}BCDE$
	$\overline{A}BCDE$	$AB\overline{C}DE$	$ABC\overline{D}E$
$\overline{A}BCDE$	$\overline{A}BCDE$	$AB\overline{C}DE$	$ABC\overline{D}E$
$\overline{A}BCDE$	$AB\overline{C}DE$	$\overline{A}BCDE$	$ABC\overline{D}E$
$AB\overline{C}DE$	$\overline{A}BCDE$	$\overline{A}BCDE$	
$AB\overline{C}DE$	$\overline{A}BCDE$	$\overline{A}BCDE$	
$ABC\overline{D}E$	$AB\overline{C}DE$	$\overline{A}BCDE$	$ABC\overline{D}E$
	$\overline{A}BCDE$	$\overline{A}BCDE$	
	$AB\overline{C}DE$	$\overline{A}BCDE$	

SYSTÈME COMPLEXE

83

$$\begin{aligned} R_S = & abcde + (1-a)bcde + a(1-b)cde + ab(1-c)de \\ & + abc(1-d)e + abcd(1-e) + (1-a)b(1-c)de \\ & + (1-a)bc(1-d)e + (1-a)bcd(1-e) + a(1-b)(1-c)de \\ & + a(1-b)c(1-d)e + a(1-b)cd(1-e) + ab(1-c)d(1-e) \\ & + abc(1-d)(1-e) + a(1-b)c(1-d)(1-e) + (1-a)b(1-c)d(1-e) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_S = & ac + bd + ade + bce - acde - abce - abcd - abde \\ & - bcde + 2abcde \end{aligned}$$

$$R_S = 0.9997981$$

